

Izogonalne sprzężenie i symediany

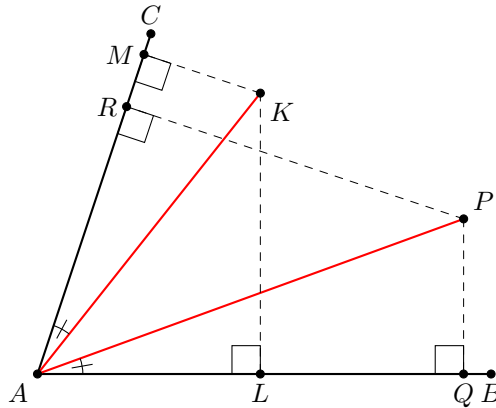
1 Punkty oraz proste izogonalnie sprzężone

Definicja 1. Jeżeli w kącie wypukłym BAC leżą takie półproste AP i AK , że kąty BAP i CAK są równe, to powiemy, że półproste AP i AK są izogonalnie sprzężone w tym kącie. O punktach P i K powiemy natomiast, że są izogonalnie sprzężone w $\angle BAC$.

Wniosek 1. Półproste AP i AK są symetryczne względem dwusiecznej kąta BAC

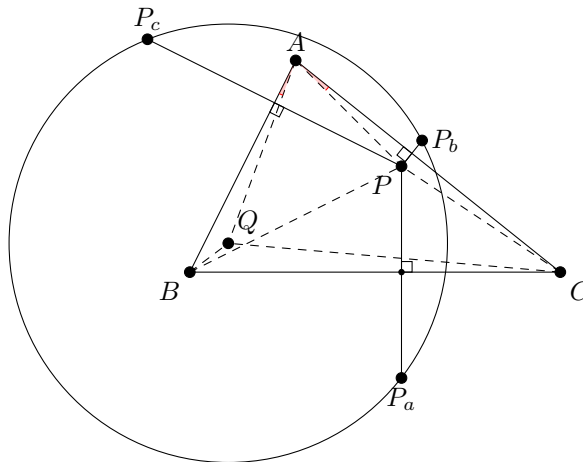
Twierdzenie 1. Dany jest kąt wypukły BAC oraz półproste AP i AK leżące w tym kącie. Rzuty prostokątne punktu P na proste AB i AC to punkty Q i R , rzuty prostokątne punktu K na proste AB i AC to punkty L i M oraz $Q \neq L$ i $R \neq M$. Wówczas następujące warunki są równoważne:

- (1) $\angle QAP = \angle MAK$,
- (2) $PQ \cdot KL = PR \cdot KM$.



Twierdzenie 2. Jeśli punkt P należy do wnętrza trójkąta ABC , to istnieje dokładnie jeden punkt Q , izogonalnie sprzężony z punktem P w trójkącie ABC .

Konstrukcja punktu izogonalnie sprzężonego. Dla danego punktu P na płaszczyźnie trójkąta $\triangle ABC$, niech obrazy punktu P w symetrii osiowej względem prostych zawierających boki BC , CA , AB będą odpowiednio punktami P_a , P_b , P_c . Wówczas środek okręgu opisanego na trójkącie $\triangle P_aP_bP_c$ jest punktem izogonalnie sprzężonym do punktu P . Odwrotne stwierdzenie również jest prawdziwe.



1.1 Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Znajdź punkt izogonalnie sprzężony do środka okręgu opisanego na nieprostokątnym trójkącie ABC .

Ćwiczenie 2. (Delta) Wykaż, że w trójkącie ostrokątnym iloczyn odległości od środka okręgu opisanego i ortocentrum od boku trójkąta nie zależy od wyboru boku.

1.2 Zadania

Zadanie 1. (Delta) Dany jest trójkąt ABC , w którym $AC = BC$. Punkty P i Q leżą wewnątrz tego trójkąta, przy czym $\angle PBC = \angle BAQ$ oraz $\angle PAC = \angle ABQ$. Dowieść, że C, P, Q leżą na jednej prostej.

Zadanie 2. (Wokół obrotów W. Pompe) Dany jest pięciokąt $ABCDE$, w którym $\angle CDE = 2\angle ADB$ oraz $CD = DE$. Punkt P leży wewnątrz trójkąta ABD , przy czym $\angle PAB = \angle DAE$ oraz $\angle PBE = \angle DBC$. Dowieść, że $CP = EP$.

Zadanie 3. (Zbiór zadań z geometrii W. Pompe) Dany jest trójkąt ABC . Punkty P i Q należą do symetralnej odcinka AB i leżą wewnątrz kąta ACB . Dowieść, że jeżeli $\angle PAC + \angle QBC = 180^\circ$, to $\angle ACP = \angle BCQ$.

Zadanie 4. (Zwardoń 2004) Punkty P i Q leżą wewnątrz trójkąta ABC , przy czym

$$\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA = \alpha \quad \text{oraz} \quad \angle QAC = \angle QCB = \angle QBA = \beta.$$

Wykazać, że $\alpha = \beta$.

Zadanie 5. (Mszana 2013) Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg ω . Punkt P jest środkiem łuku BC okręgu ω zawierającego punkt A . Okrąg o średnicy CP przecina dwusieczną kąta $\angle BAC$ w punktach K i L (punkty A, K, L leżą w tej kolejności na prostej). Ponadto, M jest punktem symetrycznym do L względem prostej BC . Udowodnić, że okrąg opisany na trójkącie BKM połowi odcinek BC .

Zadanie 6. (Zwardoń 2006) Punkt P leży wewnątrz czworokąta wypukłego $ABCD$ i $\angle BPC = \angle APD$. Na bokach AB i CD tego czworokąta zbudowano, po jego zewnętrznej stronie trójkąty ABE i CDF , przy czym

$$\angle BAE = \angle DAP, \quad \angle ABE = \angle CBP,$$

$$\angle CDF = \angle ADP, \quad \angle DCF = \angle BCP.$$

Wykazać, że punkty E, F, P leżą na jednej prostej.

Zadanie 7. (Mszana 2016) Punkt O jest środkiem okręgu ω opisanego na trójkącie ABC , punkt K jest spodkiem wysokości opuszczonej z wierzchołka A , a X punktem na półprostej $AK^{\rightarrow}$. Dwusieczna kąta $\angle BAC$ przecina okrąg ω w punkcie D różnym od A . Punkt M jest środkiem odcinka DX . Prosta przechodząca przez O równoległa do AD przecina prostą DX w punkcie N . Udowodnić, że $\angle BAM = \angle CAN$.

Zadanie 8. (Mszana 2018) Punkt P leży we wnętrzu ostrokątnego trójkąta ABC . Proste AP, BP, CP przecinają okrąg opisany na trójkącie ABC odpowiednio w punktach D, E, F . Punkty K, L, M są obrazami symetrycznymi punktów D, E, F odpowiednio względem prostych BC, CA, AB . Wykazać, że punkty K, L, M oraz ortocentrum trójkąta ABC leżą na jednym okręgu.

Zadanie 9. (IMO 2024 SL) Niech I będzie środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC , a Ω okręgiem opisanym na trójkącie BIC . Niech K będzie punktem leżącym wewnątrz boku BC takim, że $\angle BAK < \angle KAC$. Dwusieczna kąta $\angle BKA$ przecina okrąg Ω w punktach W i X takich, że A i W leżą po tej samej stronie prostej BC , natomiast dwusieczna kąta $\angle CKA$ przecina okrąg Ω w punktach Y i Z takich, że A i Y leżą po tej samej stronie prostej BC . Wykazać, że $\angle WAY = \angle ZAX$.

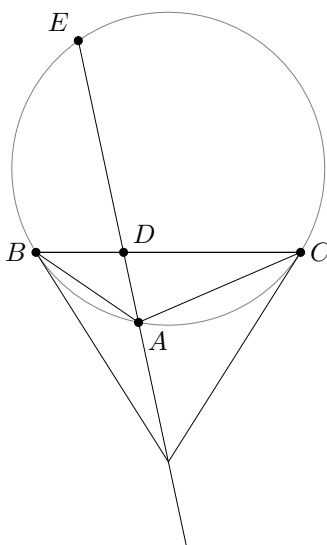
2 Symediany oraz czworokąty harmoniczne

Definicja 2. Dany jest trójkąt ABC . Punkt M jest środkiem boku BC . Prosta symetryczną do prostej AM względem dwusiecznej kąta BAC nazwiemy symedianą wychodzącą z wierzchołka A , lub krócej A – symedianą.

Twierdzenie 3. Symediany przecinają się w jednym punkcie, którym nazywamy punktem Lemoine’a (czytaj Lemua). Jest to prawdziwe na mocy twierdzenia Cevy.

Twierdzenie 4. Niech l będzie prostą przechodzącą przez wierzchołek A trójkąta ABC . Niech l przecina bok BC w punkcie D , a okrąg opisany ω na trójkącie ABC w punktach A i E . Wtedy następujące warunki są równoważne:

- (1) prosta l jest symedianą trójkąta ABC
- (2) $\frac{BD}{DC} = \frac{BA^2}{AC^2}$
- (3) l przechodzi przez punkt przecięcia stycznych do ω w punktach B i C lub te trzy proste są równoległe
- (4) $AB \cdot CE = AC \cdot BE$



Lemat 1. Jeśli punkt X leży na symedianie trójkąta ABC poprowadzonej z wierzchołka A , to iloraz odległości X od AB i AC jest równy ilorazowi długości boków AB i AC .

Definicja 3. Antyrównoległa to prosta w trójkącie ABC , która przecina dwa z jego boków w odpowiednio E i F i spełnia następującą zależność $\angle AEF = \angle ACB$

Lemat 2. Symediana połowi odcinek antyrównoległej zawartej w trójkącie ABC

Definicja 4. Czworokąt $ABCD$ nazwiemy harmonicznym, jeśli spełnia $AB \cdot CD = DA \cdot BC$.

Wniosek 2. Czworokąt $BACE$ z twierdzenia 4 jest harmoniczny.

2.1 Ćwiczenia

Ćwiczenie 3. (Germany MO 2023) Niech ABC będzie trójkątem ostrokątnym o wysokościach AA' i BB' oraz ortocentrum H . Niech C_0 będzie środkiem odcinka AB . Niech g będzie prostą symetryczną do prostej CC_0 względem dwusiecznej kąta $\angle ACB$. Niech h będzie prostą symetryczną do prostej HC_0 względem dwusiecznej kąta $\angle AHB$. Wykaż, że proste g i h przecinają się na prostej $A'B'$.

Ćwiczenie 4. Na zewnątrz trójkąta ABC zbudowano kwadraty $ABDE$ oraz $ACFG$. Wykaż, że punkt przecięcia prostych DE oraz FG leży na symedianie trójkąta ABC .

Ćwiczenie 5. Dany jest trójkąt ABC . Symediana tego trójkąta wychodząca z wierzchołka A przecina okrąg opisany w punkcie D . Punkt M jest środkiem odcinka AD . Wykaż, że kąty $\angle BMD$, $\angle DMC$ oraz $\angle BAC$ mają równe miary.

Ćwiczenie 6. Wykaż równoważność następujących warunków:

1. $AB \cdot CD = BC \cdot DA$
2. BD jest symedianą trójkąta ABC
3. BD jest symedianą trójkąta CDA
4. AC jest symedianą trójkąta DAB
5. AC jest symedianą trójkąta BCD
6. styczne do ω w punktach A i C oraz prosta BD są współpękowe lub równoległe
7. styczne do ω w punktach B i D oraz prosta AC są współpękowe lub równoległe

2.2 Zadania

Zadanie 10. (Zbiór zadań z geometrii W. Pompe) W trójkącie ABC punkt L jest punktem Lemoine'a. Przez punkt L poprowadzono prostą przecinającą odcinki AB i BC odpowiednio w punktach P i Q , przy czym $\angle PQB = \angle BAC$. Przez punkt L poprowadzono również prostą przecinającą odcinki AB i AC odpowiednio w punktach R i S , przy czym $\angle RSA = \angle ABC$. Wykazać, że czworokąt $PRQS$ jest prostokątem.

Zadanie 11. (52 OM finał) Niech ABC będzie trójkątem, w którym $AC = BC$, a P punktem wewnątrz trójkąta takim, że $\angle PAB = \angle PBC$. Jeśli M jest środkiem boku AB , wykaż, że $\angle APM + \angle BPC = 180^\circ$.

Zadanie 12. (Vietnam TST 2001) Na płaszczyźnie dwa okręgi przecinają się w punktach G i H . Ich wspólna styczna, bliższa punktowi G , dotyka tych okręgów w punktach E i F . Opisujemy okrąg na trójkącie HEF . Styczne do niego przechodzące przez wierzchołki E i F przecinają się w punkcie I . Niech G' będzie obrazem punktu G w symetrii względem prostej EF . Udowodnij, że punkty H, G', I są współliniowe.

Zadanie 13. (Bulgaria EGMO TST 2023) Niech ABC będzie trójkątem o okręgu opisanym k . Styczne do okręgu w punktach A i C przecinają się w punkcie T . Okrąg opisany na trójkącie ABT przecina prostą CT w punkcie X , a punkt Y jest środkiem odcinka CX . Udowodnij, że proste AX i BY przecinają się na okręgu k .

Zadanie 14. (Swiss IMO TST 2020) Niech k będzie okręgiem o środku O . Niech AB będzie cięciwą tego okręgu o środku $M \neq O$. Styczne do okręgu k w punktach A i B przecinają się w punkcie T . Prosta przechodząca przez punkt T przecina okrąg k w punktach C i D , przy czym $CT < DT$ oraz $BC = BM$. Wykaż, że środek okręgu opisanego na trójkącie ADM jest obrazem punktu O w symetrii względem prostej AD .

Zadanie 15. (Mszana 2018) Dany jest trójkąt ostrokątny ABC , w którym $AB < AC$. Punkt D jest środkiem odcinka BC , a punkt P leży na odcinku AD . Okręgi opisane na trójkątach CDP , BDP przecinają boki AC , AB odpowiednio w punktach E , F różnych od C , B . Dwusieczna kąta $\angle EPF$ przecina EF w punkcie Q . Dowieść, że styczna do okręgu opisanego na trójkącie AQP w punkcie A jest prostopadła do BC .

Zadanie 16. (BW 2021) Niech ABC będzie trójkątem o okręgu opisanym Γ i środku tego okręgu O . Niech M będzie środkiem boku BC . Punkt D jest obrazem symetrycznym punktu A względem prostej BC , a punkt E jest punktem przecięcia okręgu Γ i półprostej $MD^{\rightarrow}$. Niech S będzie środkiem okręgu opisanego na trójkącie ADE . Udowodnić, że punkty A, E, M, O oraz S leżą na jednym okręgu.

Zadanie 17. (2023 Israel TST) Niech ABC będzie trójkątem równoramiennym o bokach $AB = AC$, wpisanym w okrąg ω . Symediana wychodząca z wierzchołka B przecina okrąg ω ponownie w punkcie D . Okrąg przechodzący przez punkty C, D i styczny do boku BC oraz okrąg przechodzący przez punkty A, D i styczny do prostej CD przecinają się w punktach D i X . Niech I oznacza środek okręgu wpisanego w trójkąt ABC . Wykazać, że punkty B, C, I, X leżą na jednym okręgu.

Zadanie 18. (Mszana 2019) Nieprzystające okręgi o_1 i o_2 są styczne wewnętrznie do okręgu o odpowiednio w punktach A i B oraz przecinają się w punktach C i D . Prosta CD przecina okrąg o odpowiednio w punktach E i F . Styczne do okręgu o w punktach E i F przecinają się w punkcie P . Wykazać, że punkty P, A, B leżą na jednej prostej.

Zadanie 19. (70 OM finał) Okrąg Ω jest opisany na trójkącie ostrokątnym ABC . Punkt D jest środkiem tego łuku BC okręgu Ω , który nie zawiera punktu A . Okrąg ω o środku w punkcie D jest styczny do odcinka BC w punkcie E . Proste styczne do okręgu ω przechodzące przez punkt A przecinają prostą BC w punktach K i L , przy czym punkty B, K, L, C leżą w tej kolejności na prostej BC . Okrąg γ_1 jest styczny do odcinków AL i BL oraz do okręgu Ω w punkcie M . Okrąg γ_2 jest styczny do odcinków AK i CK oraz do okręgu Ω w punkcie N . Proste KN i LM przecinają się w punkcie P . Wykazać, że $\angle KAP = \angle EAL$.